

Penélope Robledo
32.402.438.

TAREA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR.

Ejercicios

5.2)

Se explora la localidad de memoria del código con matrices, en el siguiente código C, los elementos de la misma fila se almacenan de forma contigua.

A)

```
For (i=0; i<8000; i++)  
  For (j=0; j<8; j++)  
    A[i][j] = B[j][0] + A[j][i];
```

```
B) For (j=0; j<8; j++)  
  For (i=0; i<8; i++)  
    A[i][j] = B[j][0] + A[j][i];
```

¿Cuántos enteros de 32 bits pueden almacenarse en una línea de cache de 16 bytes?

Un entero de 32 bits ocupa 4 bytes ($32 \text{ bits} \div 8 = 4$).
Una línea de cache tiene 16 bytes.

Por lo tanto:

$$\frac{16 \text{ bytes}}{4 \text{ bytes/entero}} = 4$$

Esto significa que caben 4 enteros en una línea de cache.

- 2) ¿Cuáles de las referencias a variables del código C anterior muestra localidad temporal?

La referencia $B[j][0]$.

Debido a que la localidad temporal ocurre cuando un mismo dato se reutiliza en un corto periodo de tiempo. En ambos códigos en C, $B[j][0]$ se mantiene constante durante todo el bucle interno y se accede repetidamente en cada iteración, lo que genera localidad temporal.

- 3) ¿Cuáles son las referencias a variables del código C anterior, muestran localidad espacial?

La referencia $A[i][j]$ (A) y $A[j][i]$ (B).

Como en C, las matrices se almacenan por filas, significa que los elementos de una misma fila son contiguos en la memoria. En el código A, el bucle interno incrementa j , accediendo a columnas consecutivas de la misma fila ($A[i][0]$, $A[i][1]$, etc), ocurriendo lo mismo con $A[j][i]$ ($A[j][0]$, $A[j][1]$, etc) Aprovechando la localidad espacial.

- 4) ¿Cuántas líneas de caché de 16 bytes son necesarias para almacenar todos los elementos de 32 bits que se referencian en la matriz?

Debido a que cada línea de caché almacena 4 elementos, se requiere una línea de caché por cada grupo de 4 elementos ($16/4 = 4$).

Los elementos de 32 bits que se referencian son:

todos los $A[i][j]$: $8000 \times 8 = 64000$.

todos los $A[j][i]$: $8 \times 8000 = 64000$.

los 8 elementos de $B[j][0]$.

total elementos únicos: $64000 + 64000 - 64 + 8 = 127944$.

Número líneas de caché para almacenarlos todos:

$\frac{127944}{4} = 31986$. $\rightarrow$ Se necesitan 31986 líneas de caché de 16 bytes.

5) ¿Qué referencias muestran localidad temporal?

La referencia $B(j, 0)$

De forma similar a C , $B(j, 0)$ se reutiliza múltiples veces a lo largo del bucle interno mientras el índice i cambia, mostrando localidad temporal.

6) ¿Qué referencias muestran localidad espacial?

Como Matlab guarda por columnas, la localidad espacial aparece cuando el bucle interior avanza por una columna.

En el bucle que tiene índice de columna como bucle interior se beneficia de $A(i, j)$ o $A(j, i)$ (según corresponda). Así A muestra una buena localidad espacial.

En cambio, cuando A salta entre columnas, tiene una mala localidad espacial.

5.3)

Los caches son importantes para conseguir una jerarquía de memoria de altas prestaciones en los procesadores.

Lista de referencias a direcciones de memoria de 32 bits:

a) 1, 134, 212, 1, 135, 213, 162, 161, 2, 44, 41, 221

b) 6, 214, 175, 214, 6, 84, 65, 174, 64, 105, 85, 215.

1) Dada una cache de correspondencia directa con 16 bloques de una palabra, indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que inicialmente la cache está vacía.

DATOS:

- Hay 16 bloques $\rightarrow$ se necesitan 4 bits de índice ($2^4 = 16$)
- Como cada bloque tiene 1 palabra, no hay bits de desplazamiento.
- Etiqueta: Bits que quedan a la izquierda del índice
- Índice: $(\text{dirección}) \bmod 16$ (los 4 bits menos significativos)
- Inicia cache vacía.

Para referencia a:

Dirección	Binario (8 bits)	Índice (4 bits)	Etiqueta	Acerto o fallo	Razón
1	00000001	0001 (1)	0000	Fallo	Primera vez, se carga
134	10000110	0110 (6)	1000	Fallo	Nueva posición
212	11010100	0100 (4)	1101	Fallo	Nueva posición
1	00000001	0001 (1)	0000	Acerto	Ya estaba en el índice 1.
135	10000111	0111 (7)	1000	fallo	Nueva posición
213	11010101	0101 (5)	1101	fallo	Nueva posición
162	10100010	0010 (2)	1010	Fallo	Nueva posición
161	10100001	0001 (1)	1010	Fallo	Mismo índice 1, pero etiqueta distinta (Reemplaza al 1 anterior)
2	00000010	0010 (2)	0000	Fallo	Mismo índice 2, etiqueta distinta (Reemplaza)
44	00101100	1100 (12)	0010	Fallo	Nueva posición
411	00101001	1001 (9)	0010	Fallo	Nueva posición
221	11011101	1101 (13)	1101	Fallo	Nueva posición

Para referencia b:

Dirección	Binario (8 bits)	Índice (4 bits)	Etiqueta	Acerto o fallo	Razón.
6	00000110	0110 (6)	0000	Fallo	Primera vez, se carga
214	11010110	0110 (6)	1101	Fallo	Mismo índice 6, etiqueta distinta (Reemplaza)
175	10101111	1111 (15)	1010	Fallo	Nueva posición
214	11010110	0110 (6)	1101	Acerto	Ya esté en índice 6.
6	00000110	0110 (6)	0000	Fallo	Mismo índice 6, etiqueta distinta (Reemplaza 214)
84	01010100	0100 (4)	0101	Fallo	Nueva posición.
65	01000001	0001 (1)	0100	Fallo	Nueva posición
174	10101110	1110 (14)	1010	Fallo	Nueva posición
64	01000000	0000 (0)	0100	Fallo	Nueva posición.
105	01101001	1001 (9)	0110	Fallo	Nueva posición
85	11010111	0111 (7)	1101	Fallo	Nueva posición.

5.4)

En una cache de correspondencia directa con direcciones de 32 bits, los bits de la dirección se usan como se indica en la tabla:

	Etiqueta	Índice	Desplazamiento
a)	31-10	9-4	3-0
b)	31-12	11-5	4-0

1) ¿Qué tamaño (en palabras) tiene la línea de cache?

El tamaño se determina por los bits de desplazamiento

Para la configuración a:

bits 3-0 $\rightarrow$ 4 bits:

$$2^4 = 16 \text{ bytes} \rightarrow \frac{16}{4} = 4 \text{ palabras.}$$

Para la configuración b:

bits 4-0 $\rightarrow$ 5 bits

$$2^5 = 32 \text{ bytes} \rightarrow \frac{32}{4} = 8 \text{ palabras.}$$

2) ¿Cuántas entradas tiene la cache?

El número de entradas se determina por los bits de índice

Configuración a:

índice bits 9-4 $\rightarrow$ 6 bits.

$$2^6 = 64 \text{ entradas.}$$

Configuración b:

índice bits 11-5 $\rightarrow$ 7 bits

$$2^7 = 128 \text{ entradas}$$

2) Dada una cache de correspondencia directa con bloques de dos palabras y un total de ocho bloques indique, para cada referencia, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que la cache está vacía.

DATOS:

- total bloques = 8 $\rightarrow$ Se necesitan 3 bits de índice.
- Cada bloque 2 palabras $\rightarrow$ se necesita 1 bit de desplazamiento.
- Dirección de bloque = Dirección de palabra / 2 (Parte entera)
- Índice = (Dirección de bloque) mod 8
- Etiqueta = bits altos de la dirección del bloque
- a) • Inicio cache vacía.

Dirección	Binario	Offset (1 bit)	Dirección del bloque	Índice (3 bits)	Etiqueta	Acierto o fallo	Razón
1	0000001	1	0	000	0	Fallo	Se carga el bloque 0
134	10000110	0	67	011	8	Fallo	Nuevo bloque
212	11010100	0	106	010	13	Fallo	Nuevo bloque
1	00000001	1	0	000	0	Acierto	Ya está el bloque 0
135	10000111	1	67	011	8	Acierto	Mismo bloque 134 (Ya cargado)
213	11010101	1	106	010	13	Acierto	Mismo bloque 212
162	1010010	0	81	001	10	Fallo	Nuevo bloque
161	10100001	1	80	000	10	Fallo	Etiqueta distinta (Reemplaza)
2	00000010	0	1	001	0	Fallo	Nuevo bloque
44	00101100	0	22	110	2	Fallo	Nuevo bloque
41	00101001	1	20	100	2	Fallo	Nuevo bloque
221	11011101	1	110	110	13	Fallo	Etiqueta distinta (Reemplaza)

Secuencia b:

Dirección	Binario	Offset	Dir Bloque	Índice 3 bits	Etiqueta	Acerto o fallo	Razón
6	00000110	0	3	011	0000	Fallo	Primera vez acceso al bloque
214	11010110	0	107	011	1101	fallo	Etiqueta distinta (Reemplaza)
175	10101111	1	87	111	1010	fallo	Nueva posición
214	11010110	0	107	011	1101	Acerto	Ya estaba cargado en el bloque
6	00000110	0	3	011	0000	Fallo	Etiqueta distinta (Reemplaza)
84	01010100	0	42	010	0101	fallo	Nueva posición
65	01000001	1	32	000	0100	Fallo	Nueva posición
174	10101110	0	87	111	1010	Acerto	Mismo bloque (175)
64	01000000	1	32	000	0100	Acerto	Mismo bloque (65)
105	01101001	1	52	100	0110	Fallo	Nueva posición
85	01010101	1	42	010	0101	Acerto	Mismo bloque (84)
215	11010111	1	107	011	1101	Fallo	Etiqueta distinta (Reemplaza)

3) ¿Cuál es la relación entre el número total de bits de la cache y el número de bits de almacenamiento?

La relación es el espacio total que ocupa la cache entre el espacio que solo usan los datos puros.

Configuración a:

Bits de datos por entrada: $16 \text{ bytes} \times 8 = 128$

Bits de etiqueta: 22 bits (31-10)

Bits de validez: 1

total por entrada: $128 + 22 + 1 = 151$ bits.

- Cache total: $64 \times 151 = 9664$ bits

- Bits de almacenamiento (solo datos): $64 \times 128 = 8192$ bits.

Relación: $\frac{9664}{8192} \approx 1,18 = 18\%$

Por cada bit de datos real almacenado, se necesita un 18% extra de espacio físico en la cache solo para mecanismos de control y etiqueta.

Configuración b:

• Bits de datos por entrada: $32 \text{ bytes} \times 8 = 256$ bits

• Bits de etiqueta: 20 bits (31-12)

• Bits de validez: 1 bit

• total por entrada: $256 + 20 + 1 = 277$ bits.

• Cache total: $128 \times 277 = 35456$ bits.

• Bits de almacenamiento: $128 \times 256 = 32768$ bits

Relación: $\frac{35456}{32768} \approx 1,08 = 8\%$.

se necesita 8% adicional de espacio físico en la cache.

Inmediatamente después de encender el computador se producen las siguientes referencias a la cache, expresadas como direcciones de byte

Dirección: 0 4 16 132 232 160 1024 30 140 3100 180 2180

4) ¿Cuántos bloques se reemplazan?

Para a:

Bloque = 16 bytes (offset de 4 bits)
64 entradas

Dirección	Dir. bloque	Índice	Etiqueta	Resultado
0	0	0	0	Fallo
4	0	0	0	Acierto
16	1	1	0	Fallo
132	8	8	0	Fallo
232	14	14	0	Fallo
160	10	10	0	Fallo
1024	64	0	1	Fallo ← Reemplazo (4)
30	1	1	0	Acierto
140	8	8	0	Acierto
3100	193	1	3	Fallo ← Reemplazo (30)
180	11	11	0	Fallo
2180	26	8	2	Fallo ← Reemplazo (14)

Se reemplazan 3 bloques (1024, 3100, 2180)

Para b:

Bloque: 32 bytes (Offset de 5 bits)
128 entradas.

Dirección	Dir. bloque	Índice	Etiqueta	Resultado
0	0	0	0	Fallo
4	0	0	0	Acierto
16	0	0	0	Acierto
132	4	4	0	Fallo
230	7	7	0	fallo
160	5	5	0	Fallo
1024	32	32	0	Fallo
30	0	0	0	Acierto
140	4	4	0	Acierto
3100	96	96	0	fallo
180	5	5	0	Acierto
2180	68	68	0	Fallo

se reemplazan 0 bloques.

5) ¿Cuál es la razón de aciertos?

Para a:

Hay 3 aciertos de 12 referencias.

$$\frac{3}{12} = 0,25 = 25\%$$

Para b:

Hay 5 aciertos de 12 referencias:

$$\frac{5}{12} \approx 0,417 \text{ (41,7\%)}$$

6) Muestre el estado final de la cache, representando cada entrada válida con <índice, etiqueta, dato>.

Para a:

<0, 1, 1024>

<1, 3, 3100>

<8, 2, 2180>

<14, 0, 232>

<10, 0, 160>

<11, 0, 180>

} Reemplazos

Para b:

<7, 0, 232> -

<32, 0, 1024> -

<0, 0, 1801> -

<4, 0, 140> -

<46, 0, 3100> -

<510, 180> -

<68, 0, 2180> -